



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Ingeniería en Ciencias de Datos y Matemáticas
Gestor de Identidades y Registro de Migrantes — v2.0
Escuela de Ingeniería y Ciencias

Casa Monarca

Ayuda Humanitaria al Migrante A.B.P

Monterrey, Nuevo León. 14 de junio de 2026

Profesores:

Raúl Gómez Muñoz
Alberto Francisco Martínez Herrera
Pedro Leonel Olaya Trejos
Daniel Otero Fadul

Equipo 1 — Grupo 602

Mariel Álvarez Salas	A01198828
Brisma Alvarez Valdez	A00839238
Emiliano Ruiz López	A01659693
Ana Sofia Nagao Alvarez	A01285034
Karen Aylen Estrada Ceferino	A00838403

Índice general

I Funciones comunes — todos los niveles	1
1. Introducción	2
2. Requerimientos del sistema	3
2.1. Requerimientos para el usuario final	3
2.2. Requerimientos técnicos de instalación	3
2.3. Instalación del sistema	3
3. Funciones comunes — todos los niveles	5
3.1. Inicio de sesión	5
3.2. Proceso de onboarding	8
3.3. Recuperación de contraseña	11
3.4. Cambio de contraseña	12
3.5. Configuración de pregunta de seguridad	12
II Manual del Administrador — Nivel 1	14
4. Gestión de colaboradores	15
4.1. Dashboard de colaboradores	15
4.2. Alta de colaboradores	15
4.3. Vista de detalle y gestión de un colaborador	17
4.4. Onboardings pendientes	18
4.5. Auditoría IAM	19
5. Gestión de certificados digitales	21
5.1. Listado de certificados	21
5.2. Acciones sobre un certificado	21
5.3. Auditoría de un certificado	23
6. Registro de migrantes — vista del Administrador	25
6.1. Campos del formulario de registro	25
6.2. Crear un nuevo registro (Nivel 1 y 2 — directo)	25
6.3. Listado y búsqueda	29
6.4. Vista de detalle del registro	29
6.5. Editar un registro	30
6.6. Eliminar un registro	31
6.7. Expediente completo del migrante	31

7. Solicitudes de cambio — Workflow (Administrador)	33
7.1. Listado de solicitudes	33
7.2. Aprobar o rechazar una solicitud	33
7.3. Ejecutar una solicitud aprobada	34
8. Derechos ARCO	35
8.1. Listado de solicitudes ARCO	35
8.2. Crear una nueva solicitud ARCO	35
8.3. Detalle y ejecución de una solicitud ARCO	36
III Manual del Coordinador — Nivel 2	37
9. Gestión de colaboradores de área	38
9.1. Dashboard	38
9.2. Dar de alta a un colaborador (Nivel 3 y 4)	38
9.3. Gestión de colaboradores del área	38
10.Registro de migrantes — Coordinador	39
11.Solicitudes de cambio — Coordinador	40
12.Derechos ARCO — Coordinador (revisión y escalación)	41
12.1.Revisar una solicitud ARCO	41
12.2.Rechazar un ticket ARCO	41
12.3.Cadena de auditoría	42
IV Manual del Operativo — Nivel 3	43
13.Registro de migrantes — Operativo	44
13.1.Crear un nuevo registro	44
13.2.Ver el listado y el detalle de registros	44
14.Seguimiento de solicitudes y tickets	45
14.1.Solicitudes de cambio (Workflow)	45
14.2.Tickets de seguimiento	45
15.Derechos ARCO — Operativo	46
15.1.Registrar una solicitud ARCO	46
15.2.Ver mis solicitudes ARCO	46
V Manual del Voluntario / Externo — Nivel 4	47
16.Nueva solicitud de registro de migrante	48

17. Roles y permisos	49
17.1. Módulo IAM — Gestión de colaboradores	49
17.2. Módulo Registros — Migrantes	49
18. Solución de problemas	50
19. Preguntas frecuentes	51

Índice de figuras

3.1. Pantalla de login con los campos de usuario, contraseña y carga de .cert/.key (Nivel 1/2).	6
3.2. Formulario de login con los archivos .cert y .key seleccionados (Nivel 1/2).	7
3.3. Mensaje de error al iniciar sesión.	8
3.4. Formulario de onboarding con los campos de datos personales, contraseña y pregunta de seguridad.	9
3.5. Pantalla de confirmación del estado “Enviado” con mensaje de espera.	10
3.6. Pantalla de descarga de credenciales con los botones .cert y .key (Nivel 1/2).	11
3.7. Formulario de recuperación de contraseña — campo de nombre de usuario.	12
3.8. Pregunta de seguridad y campo de respuesta en el flujo de recuperación.	12
3.9. Formulario de configuración de pregunta de seguridad.	13
4.1. Dashboard del Administrador con estadísticas, filtros y listado completo de colaboradores.	15
4.2. Formulario de alta de colaborador con los campos obligatorios.	16
4.3. Pantalla de confirmación tras el alta con la contraseña temporal (solo visible una vez).	17
4.4. Vista de detalle de un colaborador con datos, estado de onboarding, certificado e historial.	18
4.5. Pantalla para aprobación firmada de onboarding con contraseña y credenciales del aprobador.	19
4.6. Módulo de auditoría IAM con filtros y tabla de eventos.	20
5.1. Listado de certificados digitales con tarjetas de resumen, filtros y acciones.	21
5.2. Resultado del botón de validación.	22
5.3. Certificado a suspender.	22
5.4. Certificado a reactivar con botón de “Reactivar”.	23
5.5. Historial de auditoría de un certificado digital con todas las acciones registradas.	24
6.1. Formulario de nuevo registro de migrante con los campos vacíos.	26
6.2. Sección de consentimiento de datos personales al pie del formulario.	27
6.3. Pantalla de revisión y confirmación con contraseña antes de firmar el registro.	28
6.4. Pantalla de registro exitoso con el número de registro.	29
6.5. Listado de registros de migrantes con buscador por identificador interno.	29
6.6. Vista de detalle de un registro de migrante con datos, firma ECDSA y acciones disponibles.	30
6.7. Formulario de edición de un registro con los datos actuales precargados.	31
6.8. Expediente completo del migrante con la línea de tiempo de eventos y documentos vinculados.	32
7.1. Listado de solicitudes de cambio con estado y acciones.	33
7.2. Pantalla de decisión de solicitud con firma digital obligatoria (Nivel 1/2).	34
7.3. Pantalla de ejecución de solicitud aprobada con credenciales digitales.	34
8.1. Pantalla de Solicitudes ARCO con los tipos disponibles y el listado de casos.	35
8.2. Formulario de nueva solicitud ARCO con tipo, descripción y documento adjunto.	36

8.3. Vista de detalle de una solicitud ARCO con las opciones de ejecución disponibles.	36
9.1. Dashboard del Coordinador con los colaboradores de su área.	38
12.1. Vista de detalle de un caso ARCO con la información del caso y el flujo de aprobación vinculado.	41
13.1. Confirmación de solicitud de creación enviada al flujo de aprobación (Nivel 3).	44
14.1. Listado de solicitudes de cambio del Operativo (solo las propias).	45
16.1. Confirmación de solicitud enviada y formulario disponible para nuevo registro (Nivel 4).	48

Índice de tablas

1.1. Guía de lectura por nivel de acceso.	2
2.1. Requerimientos para el usuario final.	3
2.2. Requerimientos técnicos del servidor.	3
3.1. Redirección según nivel al iniciar sesión.	5
3.2. Estados del proceso de onboarding.	8
4.1. Acciones disponibles en la vista de detalle del colaborador (Nivel 1).	18
5.1. Acciones disponibles sobre un certificado y estado resultante.	21
6.1. Campos del formulario de registro de migrante.	25
7.1. Estados de una solicitud en el flujo de aprobación.	33
8.1. Tipos de derechos ARCO y nivel de ejecución requerido.	35
17.1. Permisos en el módulo IAM por nivel.	49
17.2. Permisos en el módulo de migrantes por nivel.	49
18.1. Mensajes de error comunes y acciones recomendadas.	50

Funciones comunes — todos los niveles

1. Introducción

Todos los niveles

El **Sistema de Gestión de Identidades y Registro de Migrantes de Casa Monarca** es una aplicación web desarrollada en Django que integra dos módulos: la gestión de accesos del personal (IAM) y el registro de expedientes de migrantes.

Cómo leer este manual

El manual está dividido en cinco partes. Cada usuario debe leer las funciones comunes y la parte correspondiente a su nivel de acceso:

Tabla 1.1: Guía de lectura por nivel de acceso.

Nivel	Nombre	Secciones a leer
Nivel 1	Administrador	Parte II
Nivel 2	Coordinador	Parte III
Nivel 3	Operativo	Parte IV
Nivel 4	Voluntario / Externo	Parte V

A quién va dirigida

Va dirigida a Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante A.B.P, y a sus colaboradores de las áreas humanitaria, psicosocial, legal, comunicación, almacén y tecnologías de información.

2. Requerimientos del sistema

2.1 Requerimientos para el usuario final

Todos los niveles

Tabla 2.1: Requerimientos para el usuario final.

Componente	Especificación
Hardware mínimo	Procesador de 1 GHz o superior; 512 MB de RAM; 100 MB de espacio libre en disco.
Navegador	Chrome 110+, Firefox 110+, Edge 110+ o Safari 16+.
Sistema operativo	Windows 10 o superior, macOS 12 o superior, Linux.
Conexión	Acceso a la red interna o a internet según la configuración del servidor.
Archivos .cert y .key	Requeridos únicamente para Nivel 1 (Administrador) y Nivel 2 (Coordinador). Los proporciona el administrador tras completar el proceso de onboarding.

2.2 Requerimientos técnicos de instalación

Esta sección es para el equipo técnico encargado de instalar y mantener el servidor del sistema.

Tabla 2.2: Requerimientos técnicos del servidor.

Componente	Especificación
Lenguaje	Python 3.10 o superior
Framework	Django 5.x (Django>=5.0, <6.0)
Base de datos	SQLite (desarrollo) / MySQL (producción)
Librerías	PyMySQL>=1.0, cryptography>=41.0
Sistema operativo	macOS, Linux/WSL o Windows 10 o superior

2.3 Instalación del sistema

Esta sección es para el equipo técnico (Nivel 1 — TI) encargado de desplegar el servidor.

Los usuarios finales no necesitan instalar nada; solo requieren un navegador web y, en su caso, los archivos .cert y .key. Esta sección aplica únicamente al personal técnico que configura el servidor por primera vez.

Paso 1 — Obtener el código fuente

```
git clone https://github.com/[organizacion]/Casa-Monarca-Criptografia.git
cd Casa-Monarca-Criptografia/CriptoReto
```

Paso 2 — Crear y activar el entorno virtual

```
python -m venv venv

# macOS / Linux:
```

```
source venv/bin/activate

# Windows:
venv\Scripts\activate
```

Paso 3 — Instalar dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

Las dependencias principales son Django>=5.0, cryptography>=41.0 y PyMySQL>=1.0.

Paso 4 — Configurar variables de entorno

```
cp .env.example .env
```

Abrir `.env` con un editor de texto y completar los valores requeridos: `SECRET_KEY`, `DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD`, `DB_HOST`. Para desarrollo local se puede dejar la base de datos en SQLite omitiendo los campos `DB_*`.

Paso 5 — Aplicar migraciones de la base de datos

```
python manage.py migrate
```

Paso 6 — Crear el administrador inicial

```
python manage.py createsuperuser
```

Seguir las indicaciones en pantalla para definir usuario, correo y contraseña. Esta cuenta corresponde al Nivel 1 (Administrador).

Paso 7 — Iniciar el servidor

Para desarrollo local:

```
python manage.py runserver
```

El sistema estará disponible en `http://127.0.0.1:8000`. Para producción, sustituir por `gunicorn` y configurar un proxy inverso (nginx o Apache) según la guía de despliegue de Casa Monarca.

Consideraciones importantes:

- Asegurarse de que `DEBUG=False` y `ALLOWED_HOSTS` estén correctamente configurados en el archivo `.env` antes del despliegue en producción.
- El archivo `.env` **nunca** debe subirse al repositorio de código.
- Hacer un respaldo de la base de datos antes de ejecutar `migrate` en un servidor existente.

3. Funciones comunes — todos los niveles

Todos los niveles

3.1 Inicio de sesión

Campos del formulario

- **Usuario** (obligatorio para todos).
- **Contraseña** (obligatoria para todos).
- **Certificado digital** (.cert) — obligatorio para Nivel 1 y 2.
- **Llave privada** (.key) — obligatoria para Nivel 1 y 2.

Tabla 3.1: Redirección según nivel al iniciar sesión.

Nivel	Destino tras el login
Nivel 1 — Administrador	Dashboard global de colaboradores
Nivel 2 — Coordinador	Hub de onboarding (si no completó credenciales) o dashboard de área
Nivel 3 — Operativo	Formulario de onboarding (si no lo envió) o listado de registros
Nivel 4 — Voluntario	Formulario de nuevo registro (directamente)

Bloqueo por intentos fallidos

El sistema bloquea la cuenta tras **5 intentos fallidos en 15 minutos**: “Demasiados intentos fallidos. Intenta de nuevo más tarde.”

¿Cómo iniciar sesión?

Paso 1 — Abrir la aplicación en el navegador.

Ingresar la URL. Se desplegará la pantalla de login.



CASA MONARCA
AYUDA FINANCIERA AL MEDIANTE, A.B.C.

Sistema de gestión de identidades

Usuario

admin

Contraseña

.....|

Firma digital institucional (e.firma)

Si es tu primera vez configurando tu cuenta, no necesitas cargar tu certificado ni llave aún. Inicia sesión con tu usuario y contraseña.

Certificado digital **OBLIGATORIO**

Seleccionar archivo Sin archivo...leccionados

Archivo .cert emitido por Casa Monarca para tu cuenta.

Llave privada **OBLIGATORIO**

Seleccionar archivo Sin archivo...leccionados

Archivo .key correspondiente a tu certificado. Mantenlo en un lugar seguro y no lo compartas.

Figura 3.1: Pantalla de login con los campos de usuario, contraseña y carga de .cert/.key (Nivel 1/2).

Paso 2 — Ingresar usuario y contraseña.

Escribir el nombre de usuario y la contraseña asignados.

Paso 3 — Adjuntar .cert y .key (solo Nivel 1 y 2).

Seleccionar ambos archivos en sus campos correspondientes. Son obligatorios para Administradores y Coordinadores.

CASA MONARCA
AYUDA HUMANITARIA AL MEDIANTE A.B.P.

Sistema de gestión de identidades

Usuario

admin

Contraseña

Firma digital institucional (e.firma)

Si es tu primera vez configurando tu cuenta, no necesitas cargar tu certificado ni llave aún. Inicia sesión con tu usuario y contraseña.

Certificado digital **OBLIGATORIO**

Seleccionar archivo admin.cert

Archivo .cert emitido por Casa Monarca para tu cuenta.

Llave privada **OBLIGATORIO**

Seleccionar archivo admin.key

Archivo .key correspondiente a tu certificado. Mantenlo en un lugar seguro y no lo compartas.

Figura 3.2: Formulario de login con los archivos .cert y .key seleccionados (Nivel 1/2).

Paso 4 — Presionar “Iniciar sesión” y verificar la redirección.

Si los datos son correctos, el sistema redirige según el nivel (Tabla 3.1). Si son incorrectos, aparece un mensaje de error.

The screenshot shows the login interface of the Casa Monarca IAM system. At the top, there is a red header with the Casa Monarca logo and the text 'Sistema de gestión de identidades'. Below the header, a pink error message box states 'Contraseña incorrecta.' (Incorrect password). Underneath, there are input fields for 'Usuario' (Username) and 'Contraseña' (Password). The 'Usuario' field contains the text 'admin'. Below the password field, there is a blue box titled 'Firma digital institucional (e.firma)' (Institutional digital signature (e.firma)). This box contains instructions: 'Si es tu primera vez configurando tu cuenta, no necesitas cargar tu certificado ni llave aún. Inicia sesión con tu usuario y contraseña.' (If it's your first time configuring your account, you don't need to load your certificate or key yet. Log in with your user and password.). It also includes a section for 'Certificado digital OBLIGATORIO' (Digital certificate OBLIGATORY) with a button 'Seleccionar archivo' (Select file) and the text 'Sin archivo...leccionados' (No file...trained). At the bottom of this section, it says 'Archivo .cert emitido por Casa Monarca para tu cuenta.' (Certificate .cert issued by Casa Monarca for your account.).

Figura 3.3: Mensaje de error al iniciar sesión.

3.2 Proceso de onboarding

El onboarding es el proceso obligatorio que todo colaborador nuevo debe completar antes de usar el sistema.

Tabla 3.2: Estados del proceso de onboarding.

Estado	Aplica a	Descripción
Pendiente	Todos	Formulario vacío; el colaborador debe llenarlo y enviarlo.
Enviado	Todos	En espera de revisión; no se puede editar.
Aprobado (descarga)	Nivel 1–2	Descargar .cert y .key.
Relogin requerido	Nivel 1–2	Cerrar sesión y reingresar con las credenciales descargadas.
Aprobado	Nivel 3–4	Acceso directo al sistema con el nivel asignado.
Rechazado	Todos	Contactar al administrador.

Paso 1 — Llenar el formulario de onboarding (estado: Pendiente).

Al iniciar sesión por primera vez el sistema redirige automáticamente al formulario. Registrar nombre, apellidos, teléfono (formato +país-área-número, ej. +52-55-12345678), cargar la identificación oficial en **PDF** y establecer la contraseña y la pregunta de seguridad.

La nueva contraseña debe cumplir: mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial.
La identificación oficial solo se acepta en formato PDF.

Casa Monarca IAM

Onboarding de usuario

Completa tus datos. Cuando los envíes, el administrador los revisará y aprobará tu acceso. Una vez aprobado podrás descargar tus archivos de firma digital.

Nombre
Max

Apellidos
Pacheco

Teléfono (solo números)
8992116904

Identificación oficial (PDF) •
[Seleccionar archivo](#) Sin archivos seleccionados

Requerida para aprobar tu acceso.

Nueva contraseña

Confirmar contraseña

Configura una pregunta de seguridad para recuperar tu contraseña si la olvidas. No olvides tu respuesta.

Pregunta de seguridad
¿Cuál fue el nombre de tu primera mascota?

Figura 3.4: Formulario de onboarding con los campos de datos personales, contraseña y pregunta de seguridad.

Paso 2 — Enviar el formulario (estado: Enviado).

Hacer clic en “Enviar onboarding”. El estado cambia a *Enviado* y ya no se puede editar.



The screenshot shows a web interface for Casa Monarca IAM. At the top, there is a red header with the Casa Monarca logo and the text "Sistema de gestión de identidades". Below the header, a green message box states: "Tus datos fueron enviados. Espera la revisión del administrador." Underneath this message, there are two input fields labeled "Usuario" and "Contraseña". Below the input fields is a red button labeled "Iniciar sesión". At the bottom, there is a link that says "¿Olvidaste tu contraseña?".

Figura 3.5: Pantalla de confirmación del estado “Enviado” con mensaje de espera.

Paso 3 — Esperar aprobación.

Un administrador o coordinador revisa los datos. Para aprobar, firma digitalmente con su contraseña y sus archivos .cert y .key.

Paso 4a — Descargar credenciales (Nivel 1 y 2).

Una vez aprobado y emitido el certificado, el sistema muestra la pantalla de descarga. Descargar **ambos** archivos (.cert y .key) y guardarlos en un lugar seguro.



Figura 3.6: Pantalla de descarga de credenciales con los botones .cert y .key (Nivel 1/2).

Paso 4b — Cerrar sesión y reingresar (Relogin — Nivel 1 y 2).

Tras descargar ambos archivos, cerrar sesión y volver a iniciar adjuntando los archivos descargados.

Paso 4c — Acceso directo (Nivel 3 y 4).

Los operativos y voluntarios acceden al sistema de inmediato tras la aprobación, sin descargar archivos.

3.3 Recuperación de contraseña

Disponible desde la pantalla de login. Requiere tener la pregunta de seguridad configurada previamente.

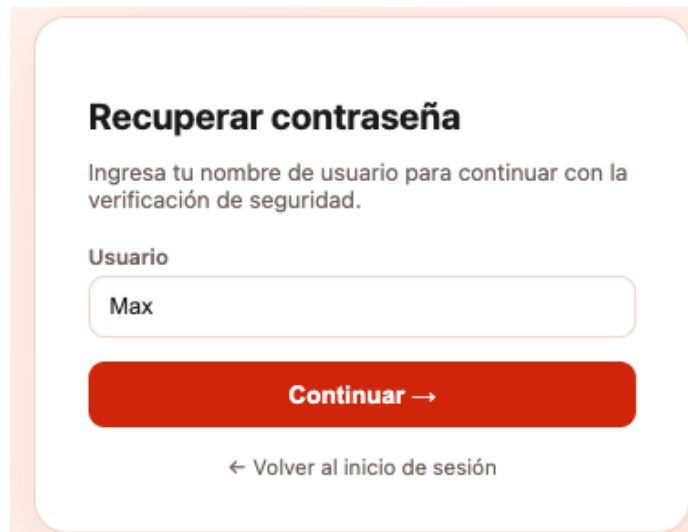
Paso 1 — Hacer clic en “¿Olvidaste tu contraseña?” en el login.

Paso 2 — Ingresar el nombre de usuario exacto y hacer clic en “Continuar”.

Paso 3 — Responder la pregunta de seguridad correctamente.

Paso 4 — Establecer la nueva contraseña

(debe cumplir las reglas de contraseña fuerte) y hacer clic en “Restablecer”.



Recuperar contraseña

Ingresa tu nombre de usuario para continuar con la verificación de seguridad.

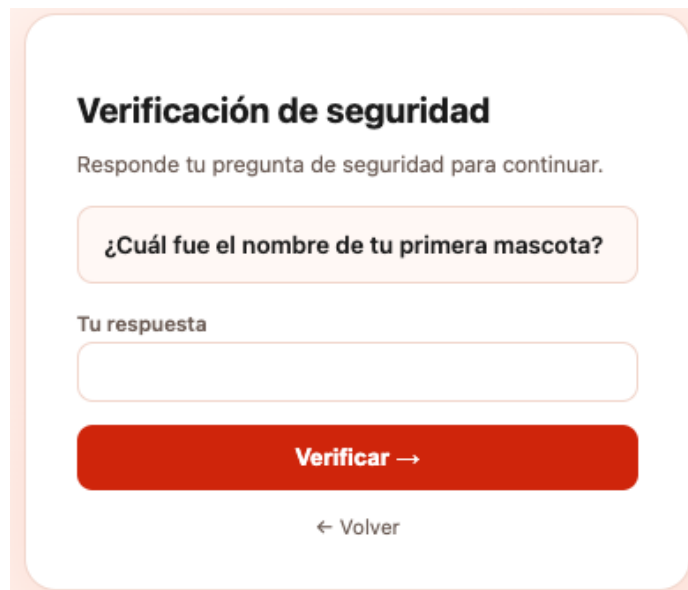
Usuario

Max

Continuar →

← Volver al inicio de sesión

Figura 3.7: Formulario de recuperación de contraseña — campo de nombre de usuario.



Verificación de seguridad

Responde tu pregunta de seguridad para continuar.

¿Cuál fue el nombre de tu primera mascota?

Tu respuesta

Verificar →

← Volver

Figura 3.8: Pregunta de seguridad y campo de respuesta en el flujo de recuperación.

3.4 Cambio de contraseña

Disponible para cualquier usuario con sesión activa. Ir al menú de perfil (ícono superior derecho) → **Cambiar contraseña**. Ingresar la contraseña actual, la nueva y su confirmación.

3.5 Configuración de pregunta de seguridad

Disponible en el menú de perfil → **Cambiar pregunta de seguridad**. Seleccionar una de las 8 preguntas disponibles, ingresar la respuesta y confirmarla. Se puede actualizar en cualquier momento.



Pregunta de seguridad

Configura una pregunta y respuesta para poder recuperar tu contraseña en el futuro.

Pregunta de seguridad

¿Cuál fue el nombre de tu primera mascota? ▼

Respuesta

Confirma tu respuesta

Guardar pregunta

← Volver al panel

Figura 3.9: Formulario de configuración de pregunta de seguridad.

Manual del Administrador — Nivel 1

4. Gestión de colaboradores

Nivel 1 — Administrador

El Administrador tiene acceso total a todos los colaboradores del sistema, sin restricción de área.

4.1 Dashboard de colaboradores

El dashboard muestra las tarjetas de estadísticas (total, activos, revocados, eliminados), una barra de búsqueda por texto libre (nombre, apellido, usuario o correo) y filtros por área, nivel de acceso y estado. Desde aquí se accede al alta de colaboradores, a la auditoría y a los onboardings pendientes.

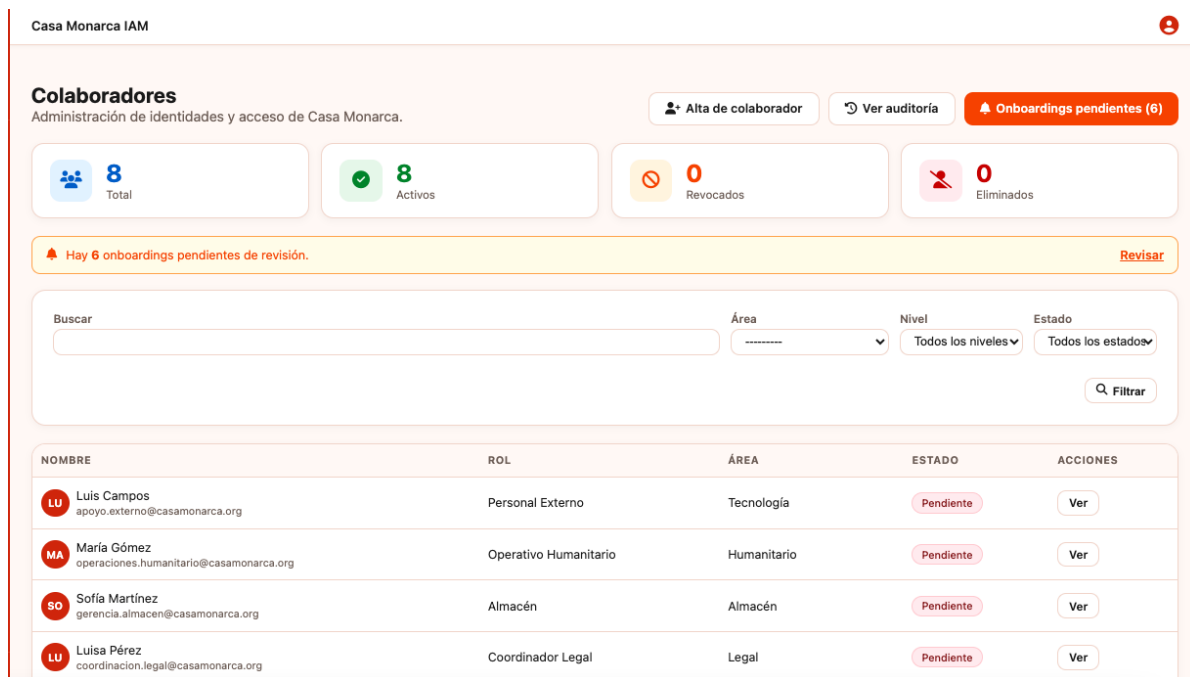


Figura 4.1: Dashboard del Administrador con estadísticas, filtros y listado completo de colaboradores.

4.2 Alta de colaboradores

Paso 1 — Clic en “+ Alta de colaborador” desde el dashboard.

Paso 2 — Completar el formulario de alta.

Campos: nombre de usuario, nombre, apellido, correo institucional, teléfono (solo dígitos), área, nivel de acceso, rol, puesto y fecha de ingreso. Para Nivel 1, seleccionar también el tipo de cuenta admin (Producción o Contin-gencias).

Alta de colaborador

Registra o actualiza datos de colaboradores y acceso.

Nombre de usuario Identificador único para el acceso.	Nombre
Apellido 	Correo institucional Correo institucional válido.
Teléfono 	Área
Nivel de acceso Externo (Nivel 4)	Tipo de cuenta admin Solo aplica para cuentas de nivel Administración (Nivel 1).
Rol 	Puesto
Fecha de ingreso dd/mm/aaaa	Contraseña temporal Dejar vacío para no cambiar la contraseña.

Figura 4.2: Formulario de alta de colaborador con los campos obligatorios.

Paso 3 — Guardar.

El sistema crea la cuenta con estado de onboarding *Pendiente*, genera una **contraseña temporal aleatoria** y la muestra **una sola vez** en la pantalla de confirmación. Copiarla y entregarla de forma segura al colaborador.



Figura 4.3: Pantalla de confirmación tras el alta con la contraseña temporal (solo visible una vez).

4.3 Vista de detalle y gestión de un colaborador

Hacer clic sobre un colaborador del listado para abrir su vista de detalle. Desde ahí se pueden ejecutar todas las acciones administrativas.

Detalle: Ana Sánchez
 Información de identidad, área, nivel y eventos de auditoría.
 Editar

INFORMACIÓN PERSONAL

Email	admin@casamonarca.org
Área	Tecnología
Rol	Administrador IT
Puesto	
Teléfono	—

ESTADO DE ACCESO

Estado	Activo
Nivel	Administración (Nivel 1)
Onboarding	Aprobado
Registrado	2026-06-03 18:58
ID interno	CM-069C3693
Creado por	None

Revocado por: — Revocado: —

DATOS DE ONBOARDING

Estado del formulario	Aprobado	INE cargada	No cargada
Formulario enviado	Pendiente	Pregunta de seguridad	No configurada
Aprobado el	03/06/2026 18:58		
Aprobado por	Ana Sánchez		

Figura 4.4: Vista de detalle de un colaborador con datos, estado de onboarding, certificado e historial.

Tabla 4.1: Acciones disponibles en la vista de detalle del colaborador (Nivel 1).

Acción	Descripción
Editar	Actualiza datos del colaborador.
Activar / Desactivar	Cambia el estado activo de la cuenta (reversible).
Revocar	Bloquea el acceso; el registro permanece. Reversible.
Eliminar	Baja lógica permanente. No reversible desde la interfaz.
Emitir certificado	Genera el certificado digital (gestión avanzada en Cap. 5).
Validar certificado	Verifica si el certificado vigente es válido.

4.4 Onboardings pendientes

Clic en **Onboardings pendientes** desde el dashboard o el menú. Se listan los colaboradores que aún no completaron o no fueron aprobados. Para aprobar un onboarding completo, hacer clic en **Revisar y aprobar**, ingresar la contraseña y adjuntar `.cert` y `.key`.

Revisar onboarding

Revisa la información del colaborador antes de aprobar su acceso al sistema.

[← Volver](#)

Datos del colaborador	Estado de onboarding
Usuario: anell	Estado: Enviado
Nombre: anel pacheco	Registrado el: 03/06/2026 21:49
Email: a01285033@tec.mx	Formulario enviado el: 03/06/2026 21:51
Teléfono: 8992116904	INE cargada: Ver documento
Área: Comunicaciones	Pregunta de seguridad: ✓ Configurada
Nivel: Operativo (Nivel 3)	
Rol: Psicólogo	

✓ El onboarding está completo. Al aprobar, el usuario podrá acceder al sistema de inmediato.

🔒 **Firma requerida:** Para aprobar este onboarding debes firmar con tu certificado institucional.

Tu contraseña *

Tu certificado (.cert) *

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Tu llave privada (.key) *

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Aprobar onboarding

Cancelar

Figura 4.5: Pantalla para aprobación firmada de onboarding con contraseña y credenciales del aprobador.

4.5 Auditoría IAM

Accesible desde el menú → **Auditoría**. Muestra todos los eventos del sistema IAM (hasta 500 registros) con filtros por rango de fechas, acción, actor y usuario objetivo.

Auditoría

Registro de acciones del sistema y de los administradores.

[← Volver al listado](#)

Fecha desde

dd/mm/aaaa

Fecha hasta

dd/mm/aaaa

Acción

Ej: Creación de usuario

Actor

Nombre o correo

Objetivo

Nombre o correo

Filtrar

Limpiar

2026-06-03 19:29 · ana nagao → Sofia Sofia

Creación de colaborador

[Área: TI / Sistemas] [Nivel 1] Nuevo colaborador Sofia creado. | IP: 127.0.0.1

2026-06-03 19:23 · ana nagao → ana nagao

Inicio de sesión

[Área: TI / Sistemas] [Nivel 1] Ingreso exitoso Con certificado validado. | IP: 127.0.0.1

2026-06-03 19:23 · ana nagao → ana nagao

CERTIFICATE_VALIDATED

c533448576f605c9...

2026-06-03 19:21 · ana nagao → ana nagao

CERTIFICATE_VALIDATION_FAILED

key_cert_mismatch

2026-06-03 19:21 · ana nagao

Cierre de sesión

[Área: TI / Sistemas] [Nivel 1] Usuario cerró sesión. | IP: 127.0.0.1

2026-06-03 19:18 · ana nagao

Cierre de sesión

[Área: TI / Sistemas] [Nivel 1] Usuario cerró sesión. | IP: 127.0.0.1

Figura 4.6: Módulo de auditoría IAM con filtros y tabla de eventos.

5. Gestión de certificados digitales

Nivel 1 — Administrador

Los certificados digitales se emiten automáticamente durante el proceso de onboarding de los colaboradores de Nivel 1 y 2. Este módulo permite al Administrador **monitorear y controlar** los certificados ya emitidos: consultarlos, suspenderlos temporalmente, reactivarlos, revocarlos o darlos de baja. Es accesible desde el menú → **Certificados**.

5.1 Listado de certificados

El listado muestra todos los certificados del sistema con tarjetas de resumen (Activos, Suspendidos, Revocados, Expirados e Inactivos) y una tabla con el usuario vinculado, área, número de serie, estado, fecha de emisión y fecha de vencimiento. Permite filtrar por estado, área, rango de fechas y buscar por nombre, apellido, usuario o número de serie.



Figura 5.1: Listado de certificados digitales con tarjetas de resumen, filtros y acciones.

5.2 Acciones sobre un certificado

Desde el listado, cada certificado tiene las siguientes acciones disponibles según su estado actual:

Tabla 5.1: Acciones disponibles sobre un certificado y estado resultante.

Acción	Estado resultante	Descripción
Validar	(sin cambio)	Verifica que el certificado sea criptográficamente válido.
Suspender	Suspendido	Bloqueo temporal; el usuario no puede iniciar sesión. Reversible.
Reactivar	Activo	Levanta la suspensión; el usuario recupera el acceso.
Revocar	Revocado	Revocación permanente por razones de seguridad. No reversible.
Dar de baja	Inactivo	Baja administrativa (colaborador fuera o cert reemplazado). No reversible.

Las acciones **Revocar** y **Dar de baja** son permanentes e irreversibles. Usar **Suspender** cuando se necesite bloquear el acceso de forma temporal sin invalidar definitivamente el certificado.

Validar un certificado

Hacer clic en **Validar**. El sistema comprueba la firma criptográfica y muestra el resultado de la verificación.



Validar certificado

Carga el certificado (.cert) y la clave privada (.key) para validarlos contra este colaborador.

Certificado (.cert)

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Clave privada (.key)

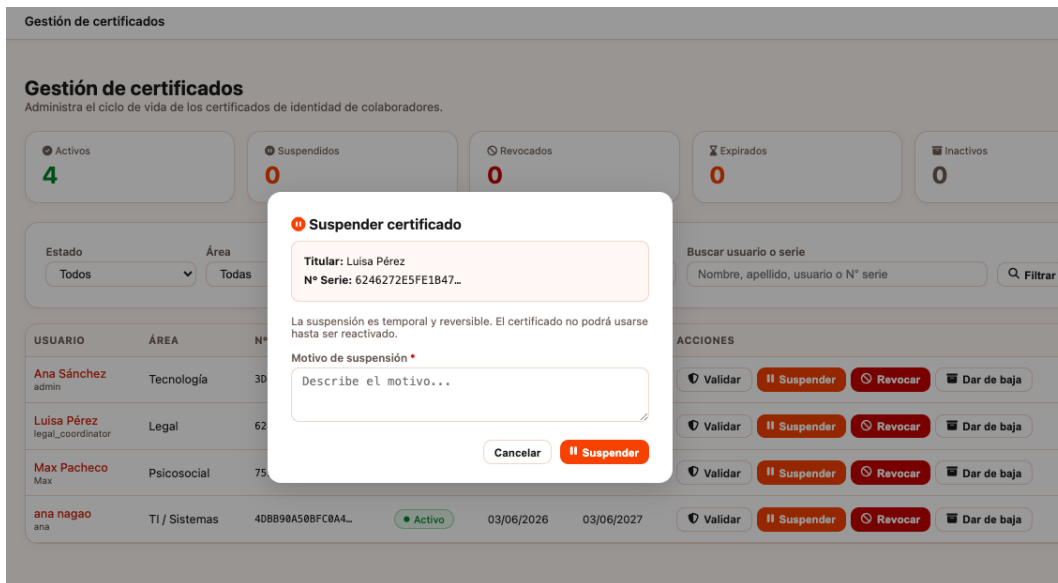
Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Validar certificado Cancelar

Figura 5.2: Resultado del botón de validación.

Suspender un certificado

Hacer clic en **Suspender** y confirmar. El usuario vinculado no podrá iniciar sesión hasta que el certificado sea reactivado.



Gestión de certificados

Administra el ciclo de vida de los certificados de identidad de colaboradores.

Activos: 4 | Suspensos: 0 | Revocados: 0 | Expirados: 0 | Inactivos: 0

Estado: Todos | Área: Todas

Buscar usuario o serie: Nombre, apellido, usuario o N° serie [Filtrar]

Suspender certificado

Titular: Luisa Pérez
N° Serie: 6246272E5FE1B47...

La suspensión es temporal y reversible. El certificado no podrá usarse hasta ser reactivado.

Motivo de suspensión *

Describe el motivo...

Cancelar **Suspender**

USUARIO	ÁREA	N°	Estado	Fecha de inicio	Fecha de expiración	Acciones
Ana Sánchez admin	Tecnología	30	Activo	03/06/2026	03/06/2027	Validar Suspender Revocar Dar de baja
Luisa Pérez legal_coordinator	Legal	62	Suspender			Validar Suspender Revocar Dar de baja
Max Pacheco Max	Psicosocial	75	Activo			Validar Suspender Revocar Dar de baja
ana nagao ana	TI / Sistemas	408B90A50BFC0A4...	Activo	03/06/2026	03/06/2027	Validar Suspender Revocar Dar de baja

Figura 5.3: Certificado a suspender.

Reactivar un certificado suspendido

Hacer clic en **Reactivar** y confirmar. El certificado vuelve a estado **Activo** y el usuario puede iniciar sesión nuevamente.

✔ Certificado suspendido correctamente. Las sesiones activas del coordinador han sido cerradas.

Gestión de certificados

Administra el ciclo de vida de los certificados de identidad de colaboradores.

Activos
3

Suspendidos
1

Revocados
0

Expirados
0

Inactivos
0

Estado: Todos | Área: Todas | Emitido desde: dd/mm/aaaa | Emitido hasta: dd/mm/aaaa | Buscar usuario o serie: Nombre, apellido, usuario o N° serie ⌕ Filtrar

USUARIO	ÁREA	N° SERIE	ESTADO	EMITIDO	VENCE	ACCIONES
Ana Sánchez admin	Tecnología	3D476A8931BD871...	Activo	03/06/2026	03/06/2027	Validar Suspendir Revocar Dar de baja
Luisa Pérez legal_coordinator	Legal	6246272E5FE1B47...	Suspendido	03/06/2026	03/06/2027	Validar Reactivar Revocar
Max Pacheco Max	Psicosocial	75929C375156A28...	Activo	03/06/2026	03/06/2027	Validar Suspendir Revocar Dar de baja
ana nagao ana	TI / Sistemas	4DB890A50BFC0A4...	Activo	03/06/2026	03/06/2027	Validar Suspendir Revocar Dar de baja

Figura 5.4: Certificado a reactivar con botón de “Reactivar”.

Revocar un certificado

Hacer clic en **Revocar** y confirmar. La revocación es permanente: el certificado queda invalidado definitivamente. Si el colaborador necesita volver a acceder al sistema deberá completar un nuevo proceso de onboarding.

Dar de baja un certificado

Hacer clic en **Dar de baja** y confirmar. Usar cuando el colaborador sale de la organización o cuando el certificado es reemplazado por uno nuevo. No reversible.

5.3 Auditoría de un certificado

Hacer clic en el número de serie o en el nombre del usuario para acceder al historial completo de eventos sobre ese certificado: emisión, validaciones, suspensiones, reactivaciones, revocación o baja, con fecha y responsable de cada acción.

CERTIFICADO DIGITAL

Emitido

2026-06-03 19:03

Expira

2027-06-03 19:15

Estado

Válido

Huella

c533448576f6...

Validar

Revocar certificado

HISTORIAL DE AUDITORÍA

FECHA	ACCIÓN	ACTOR	DETALLES
2026-06-03 19:23	Inicio de sesión	ana nagao	[Área: TI / Sistemas] [Nivel 1] Ingreso exitoso Con certificado validado. IP: 127.0.0.1
2026-06-03 19:23	CERTIFICATE_VALIDATED	ana nagao	c533448576f605c9...
2026-06-03 19:21	CERTIFICATE_VALIDATION_FAILED	ana nagao	key_cert_mismatch
2026-06-03 19:15	CERTIFICATE_ISSUED	ana nagao	serial=4DBB90A50BFC0A48D472CB22401C40790E102687 fingerprint=c533448576f605c9...
2026-06-03 19:14	CERTIFICATE_ISSUED	ana nagao	serial=71062F55935C3AAF84CF25BDFBB30710D786B565 fingerprint=b00b5ae15ff76cec...

Figura 5.5: Historial de auditoría de un certificado digital con todas las acciones registradas.

6. Registro de migrantes — vista del Administrador

Nivel 1 — Administrador

6.1 Campos del formulario de registro

El formulario de registro contiene los siguientes campos. Los marcados con **(cifrado)** se almacenan encriptados en la base de datos.

Tabla 6.1: Campos del formulario de registro de migrante.

Campo	Descripción	Notas
Nombre	Nombre(s) del beneficiario	Cifrado, máx. 50 car.
Primer apellido	Primer apellido	Cifrado, máx. 50 car.
Segundo apellido	Segundo apellido	Cifrado; si no aplica se registra "X"
Fecha de nacimiento	Fecha de nacimiento	Cifrada
Género	Femenino / Masculino / No binario / LGB-TIQ+	
País de origen	País de origen	Cifrado
Departamento/Estado	Estado o departamento de origen	
Teléfono	Formato +país-área-número	Cifrado; ej. +52-55-12345678
Fecha de servicio	Fecha en que se atendió al beneficiario	
Estado civil	Soltero/a, Casado/a, Unión libre, Divorciado/a, Viudo/a	
Grupo de edad	Infancia / Adolescencia / Adulto / Adulto mayor	
Grupo poblacional	Adulto, Adulto mayor, Niña/Niño acompañado, Adolescente, NNA no acompañado	
Consentimiento	Aviso de Privacidad aceptado	Obligatorio
Método de consentimiento	Digital / Verbal con testigo / Firmado en papel	
Captura por intermediario	Marcar si el beneficiario no puede operar el sistema	

Los campos cifrados (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono y país de origen) se almacenan encriptados en la base de datos. El listado de registros solo puede buscarse por **identificador interno** (CM-XXXXXXX), no por nombre, porque este está cifrado.

6.2 Crear un nuevo registro (Nivel 1 y 2 — directo)

Paso 1 — Menú → Nuevo Registro.

Se abre el formulario completo.

Nuevo Registro Migrante

Completa todos los campos marcados con *. Desplázate hasta el final antes de firmar y registrar.

⚠ Desplázate hasta el final del formulario para habilitar el botón **Revisar y Firmar**.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

Nombre *

Primer apellido *

Segundo apellido

X

Dejar en blanco si no aplica.

DATOS PERSONALES

Fecha de nacimiento *

Género *

dd/mm/aaaa

PAÍS Y REGIÓN DE ORIGEN

País de origen *

Departamento/Estado *

CONTACTO (OPCIONAL)

Teléfono

Revisar y Firmar →

Desplázate hasta el final para continuar.

Figura 6.1: Formulario de nuevo registro de migrante con los campos vacíos.

Paso 2 — Completar todos los campos y aceptar el Aviso de Privacidad.

Llenar los datos, seleccionar el método de captura del consentimiento y, si el beneficiario no puede operar el sistema, marcar la casilla de captura por intermediario.

26

The image shows a web form titled 'Nuevo Registro' with a sub-header 'Completa todos los campos'. The form is partially obscured by a modal window titled 'Aviso de Privacidad Integral'. The modal contains the following text:

Aviso de Privacidad Integral

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL Y ACUERDO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Con fundamento en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y su Reglamento

I. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE
La Casa Monarca Ayuda Humanitaria al Migrante A.B.P., con domicilio en Nuevo León 501, Mirador de Santa Catarina, 66350 Cdad. Santa Catarina, N.L. Para consultas o ejercicio de Derechos ARCO contactar a:
encargado@casamonarca.org.mx | 81 4193 7820

II. DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN

- a) *Identificación:* Nombre completo, fecha de nacimiento, género, nacionalidad, país de origen, tipo y número de documento.
- b) *Contacto:* Teléfono, correo electrónico.
- c) *Información migratoria:* Fecha de ingreso, punto de ingreso, países de tránsito, destino final, situación migratoria, motivo de migración, albergue actual.
- d) *Grupo familiar:* Estado civil, viaje en solitario o acompañado, número de personas en el grupo, número de menores.
- e) *Asistencia solicitada:* Asesoría legal, atención médica, apoyo alimentario, alojamiento temporal, apoyo psicológico, servicios educativos, apoyo laboral, gestión documental, apoyo de transporte, otro.
- f) *Contacto de emergencia:* Nombre, teléfono y parentesco.
- g) *Observaciones adicionales* relevantes para la prestación de servicios.

En caso de datos sensibles (salud, origen étnico, situación migratoria), se recabará consentimiento expreso conforme al artículo 9 de la LFPDPPP.

III. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

At the bottom of the modal, there is a red button labeled '✓ Acepto y cerrar'. In the background, the form has sections for 'CLASIFICACIÓN POBLACIONAL' (with a 'Grupo de edad' dropdown) and 'CONSENTIMIENTO Y PRIVACIDAD' (with a checkbox 'He leído y acepto el aviso de privacidad' and a 'Captura del consentimiento' section with a 'Digital (este formulario)' button).

Figura 6.2: Sección de consentimiento de datos personales al pie del formulario.

Paso 3 — Pantalla de revisión y confirmación.

El sistema muestra todos los datos agrupados para revisión. Ingresar la contraseña y hacer clic en **Confirmar y firmar registro**. El sistema calcula el hash del expediente y lo firma con ECDSA.

The screenshot shows a web application interface. On the left is a dark red sidebar with navigation links: 'Migrantes' (active), 'Solicitudes', 'ARCO', 'Auditoría', and 'Certificados'. At the bottom of the sidebar is a 'Cerrar sesión' button. The main content area is titled 'Revisar registro'. It contains a modal window titled 'Confirmar identidad' with the text: 'Ingresa tu contraseña para generar la firma digital y registrar los datos. Este paso no se puede deshacer.' Below this is a password input field with the placeholder 'Tu contraseña de acceso' and two buttons: 'Firmar y Registrar' and 'Cancelar'. The background of the main area shows a form with the following fields: 'Masculino' (gender), 'ORIGEN' (Country of origin: México, Department/State: TM), 'CONTACTO' (Phone: +52-55-12345678), 'FECHA DE SERVICIO' (Service date: 6 de Junio de 0006), 'GRUPO FAMILIAR' (Marital status: Soltero/a), and 'CLASIFICACIÓN' (Age group: Adulto (18-59 años), Population group: Adulto (18-59)). At the bottom of the main area are buttons for 'Confirmar y Firmar' and 'Editar datos'.

Figura 6.3: Pantalla de revisión y confirmación con contraseña antes de firmar el registro.

Paso 4 — Pantalla de éxito.

El sistema muestra el identificador interno generado (CM-XXXXXXX) y un enlace al ticket de seguimiento.

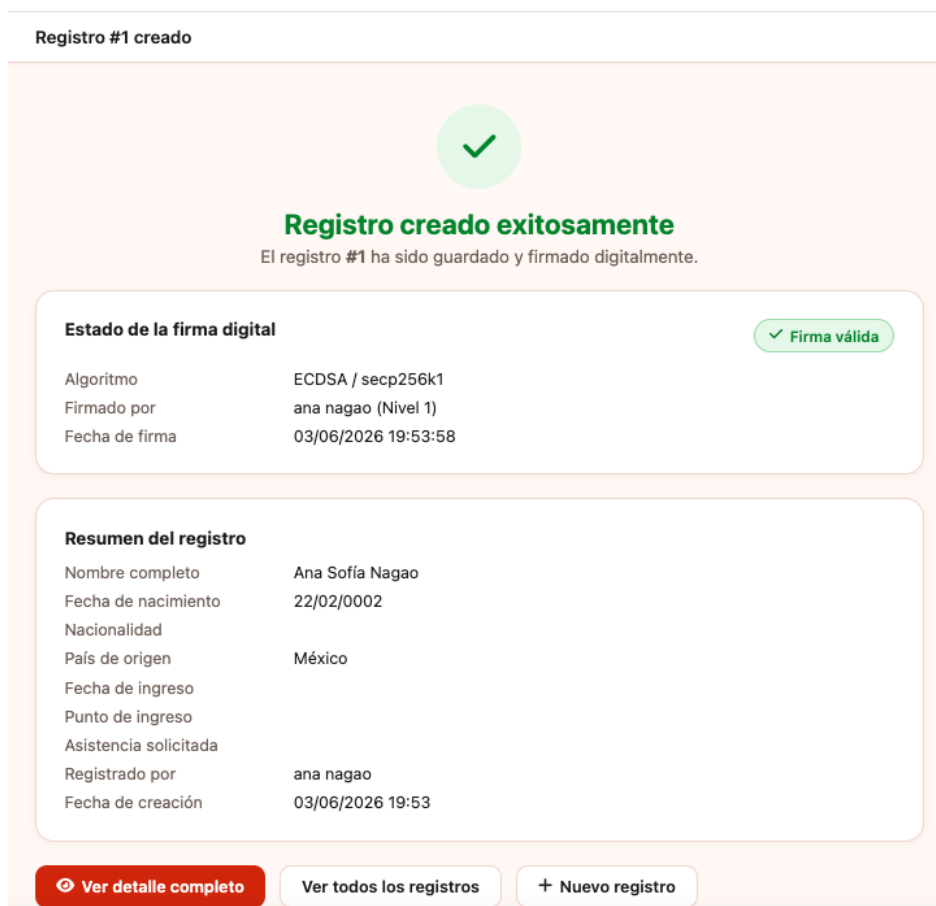


Figura 6.4: Pantalla de registro exitoso con el número de registro.

6.3 Listado y búsqueda

Menú → **Migrantes**. Muestra todos los registros activos. La búsqueda es por **folio** del registro (ej: MIG-XXXX). En la parte superior derecha aparece el botón **+ Nuevo registro**.



Figura 6.5: Listado de registros de migrantes con buscador por identificador interno.

6.4 Vista de detalle del registro

Hacer clic en un registro del listado. El detalle muestra el expediente organizado en cinco secciones: **Datos personales** (fecha de nacimiento, género, estado civil), **Origen** (país de origen, departamento/estado), **Contacto** (teléfono), **Atención** (fecha de servicio, grupo de edad, grupo poblacional) y **Metadatos** (creado por, fecha de creación, última actualización y registro del consentimiento). Al pie se muestra el bloque de **Firma digital ECDSA** con el firmante y la fecha de firma.

Desde esta vista están disponibles las siguientes acciones: **Expediente** / **Historial**, **Editar**, **Nueva solicitud ARCO** y **Eliminar**.

Registro #1

← Regresar **Registro #1** ✓ Firma válida

NOMBRE	
Folio interno	MIG-CE2B11EC
Nombre	Ana Sofía
Primer apellido	Nagao
Segundo apellido	—
DATOS PERSONALES	
Fecha de nacimiento	22/02/0002
Género	Masculino
Estado civil	Soltero/a
ORIGEN	
País de origen	México
Departamento/Estado	TM
CONTACTO	
Teléfono	+52-55-12345678
ATENCIÓN	
Fecha de servicio	06/06/0006
Grupo de edad	Adulto (18-59 años)
Grupo poblacional	Adulto (18-59)
METADATOS	
Creado por	ana nagao (Nivel 1)
Fecha de creación	03/06/2026 19:53:58
Última actualización	03/06/2026 19:53:58
Consentimiento	03/06/2026 19:53 — v1.0 — Digital (este formulario)

Figura 6.6: Vista de detalle de un registro de migrante con datos, firma ECDSA y acciones disponibles.

6.5 Editar un registro

Desde el detalle, clic en **Editar**. El formulario carga con los datos actuales. Al guardar, el sistema **recalcula y actualiza la firma ECDSA** del registro automáticamente.

Editar Registro #1

Editar Registro #1

Completa todos los campos marcados con *. Desplázate hasta el final antes de firmar y registrar.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

Nombre *

Ana Sofía

Primer apellido *

Nagao

Segundo apellido

X

Dejar en blanco si no aplica.

DATOS PERSONALES

Fecha de nacimiento *

22/02/0002



Género *

Masculino

**PAÍS Y REGIÓN DE ORIGEN**

País de origen *

México

Departamento/Estado *

TM

CONTACTO (OPCIONAL)

Teléfono

+52-55-12345678

Guardar cambios

Cancelar

Figura 6.7: Formulario de edición de un registro con los datos actuales precargados.

6.6 Eliminar un registro

Desde el detalle, clic en **Eliminar** y confirmar. La eliminación es **lógica**: el registro se marca como eliminado y deja de aparecer en el listado activo. El Administrador puede verlo en **Registros eliminados**.

6.7 Expediente completo del migrante

Disponible para Nivel 1 y 2. Desde el detalle → **Expediente**. Muestra la línea de tiempo completa de todos los eventos del registro: creaciones, ediciones, consultas, solicitudes ARCO y workflows asociados.

Expediente — Ana Sofía Nagao

[← Volver al registro](#) **Expediente — Ana Sofía Nagao**

Folio interno	MIG-CE2B11EC
Nombre	Ana Sofía Nagao
Consentimiento	03/06/2026 19:53 — v1.0 — Digital (este formulario)
Estado	Activo

BITÁCORA DE ACTIVIDADES DEL EXPEDIENTE

- Creación** ana nagao (Nivel 1)
03/06/2026 19:53:58 · IP: 127.0.0.1
Creado y firmado. Hash: aa7f2f9c974dd81f...
- Consentimiento registrado** ana nagao (Nivel 1)
03/06/2026 19:53:58 · IP: 127.0.0.1
Consentimiento v1.0 | método: digital | proxy: False
- Consulta** ana nagao (Nivel 1)
03/06/2026 19:56:33 · IP: 127.0.0.1
Consultado desde /registros/1/
- Consulta** ana nagao (Nivel 1)
03/06/2026 19:58:42 · IP: 127.0.0.1
Consultado desde /registros/1/
- Consulta** ana nagao (Nivel 1)
03/06/2026 19:58:52 · IP: 127.0.0.1
Consultado desde /registros/1/
- Consulta** ana nagao (Nivel 1)
03/06/2026 19:59:22 · IP: 127.0.0.1
Consultado desde /registros/1/

Figura 6.8: Expediente completo del migrante con la línea de tiempo de eventos y documentos vinculados.

7. Solicitudes de cambio — Workflow (Administrador)

Nivel 1 — Administrador

El Administrador ve y puede actuar sobre **todas** las solicitudes del sistema.

Tabla 7.1: Estados de una solicitud en el flujo de aprobación.

Estado	Descripción
Enviado	Solicitud creada; esperando revisión.
En revisión	Un aprobador está evaluándola.
Escalado	Escalada al nivel superior.
Aprobado	Todos los niveles requeridos aprobaron; pendiente de ejecución.
Firmado digitalmente	Aprobación firmada con .cert y .key.
Ejecutado	Acción aplicada al registro.
Rechazado	Al menos un nivel rechazó la solicitud.

7.1 Listado de solicitudes

Menú → **Solicitudes**. Se muestra la tabla completa con tipo de acción, registro afectado, solicitante, estado y fecha.

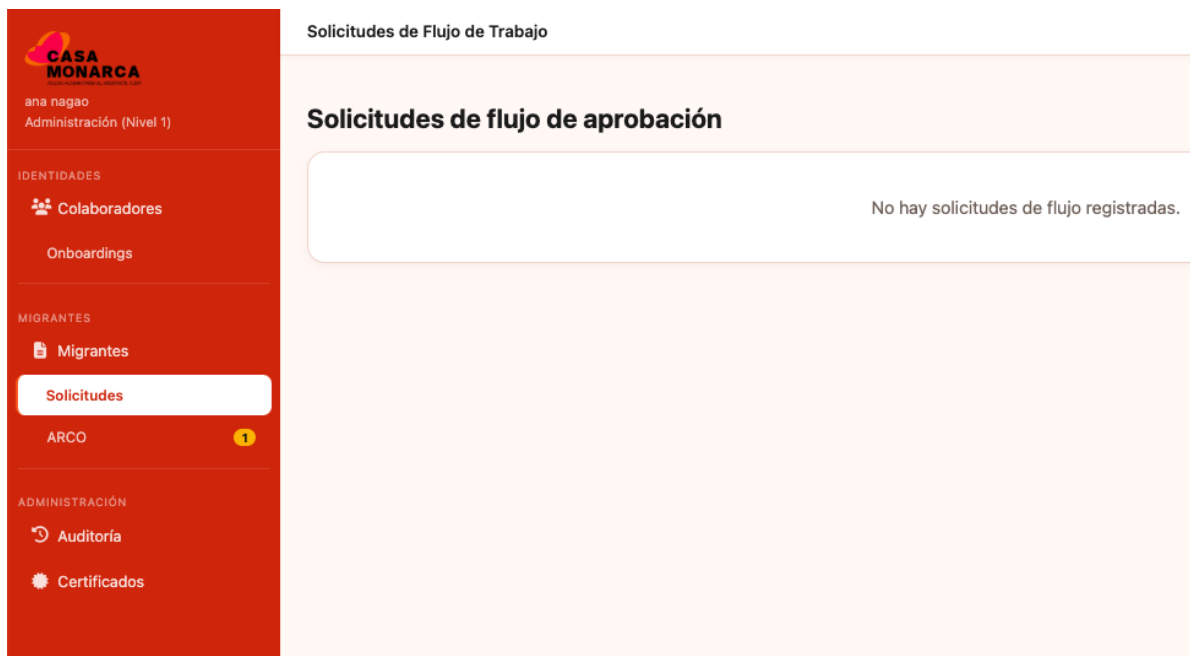


Figura 7.1: Listado de solicitudes de cambio con estado y acciones.

7.2 Aprobar o rechazar una solicitud

Paso 1 — Desde el listado, clic en la solicitud → clic en Decidir.

Paso 2 — Seleccionar Aprobar o Rechazar, agregar notas, ingresar la contraseña y adjuntar .cert y .key

(para aprobaciones).

Casa Monarca IAM

Decisión sobre solicitud #1

Acción: ARCO — Cancelación | Solicitado por: Max Pacheco | Registro: #2 — Ana Sofía Nagao

Justificación del solicitante:
el beneficiario quiere cancelar sus datos porque no quiere que los tengamos.

Decisión

☐ Aprobar ☐ Rechazar

Notas / Motivo de rechazo
Observaciones (opcionales)

Contraseña (para confirmar identidad)
Tu contraseña confirma tu identidad en el registro de auditoría.

Eres el ejecutor final. Al aprobar, la solicitud quedará firmada y ejecutada de inmediato.

Certificado digital (.cert) *
Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Llave privada (.key) *
Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Aprobar y firmar **Cancelar**

Figura 7.2: Pantalla de decisión de solicitud con firma digital obligatoria (Nivel 1/2).

7.3 Ejecutar una solicitud aprobada

Cuando todas las aprobaciones requeridas se completan, la solicitud queda en estado *Aprobado*. El Administrador hace clic en **Ejecutar**, ingresa su contraseña y adjunta .cert y .key.

Solicitudes de Flujo de Trabajo

Solicitud #1 aprobada y ejecutada.

Solicitudes de flujo de aprobación

#	TIPO	SOLICITADO POR	REGISTRO	ESTADO	NIVEL ACTUAL	FECHA	ACCIONES
1	ARCO — Cancelación	Max Pacheco	#2 — Ana Sofía Nagao	Ejecutado	—	03/06/2026 21:38	Ver

Figura 7.3: Pantalla de ejecución de solicitud aprobada con credenciales digitales.

8. Derechos ARCO

Nivel 1 — Administrador

Los derechos ARCO permiten a los beneficiarios ejercer sus derechos sobre los datos personales registrados en el sistema, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

Tabla 8.1: Tipos de derechos ARCO y nivel de ejecución requerido.

Tipo	Descripción	Ejecuta
A · Acceso	Conocer los datos almacenados sobre el beneficiario.	Coordinador (Nivel 2)
R · Rectificación	Corregir datos inexactos; puede adjuntarse PDF de evidencia.	Coordinador (Nivel 2)
C · Cancelación	Eliminar los datos del sistema definitivamente.	Solo Admin (Nivel 1)
O · Oposición	Oponerse a un uso específico de los datos.	Coordinador (Nivel 2)

8.1 Listado de solicitudes ARCO

Menú → **ARCO**. Muestra todas las solicitudes ARCO registradas en el sistema con su estado actual. Desde aquí también se puede crear una nueva solicitud con el botón **+ Nueva solicitud ARCO**.

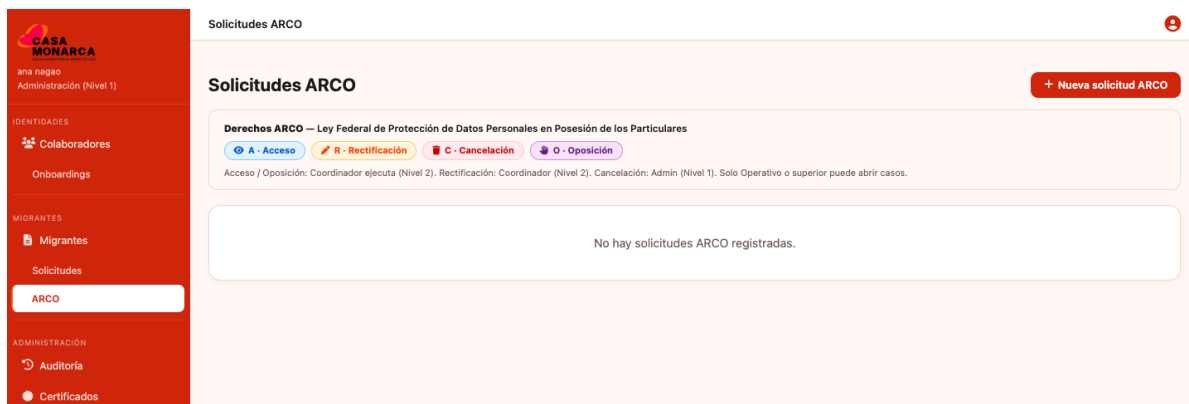


Figura 8.1: Pantalla de Solicitudes ARCO con los tipos disponibles y el listado de casos.

8.2 Crear una nueva solicitud ARCO

Una solicitud ARCO se puede iniciar de dos formas:

- Desde el **detalle del registro del migrante** → botón **Nueva solicitud ARCO**.
- Desde el **listado de ARCO** → botón **+ Nueva solicitud ARCO**.

Paso 1 — Acceder al formulario de nueva solicitud.

Paso 2 — Seleccionar el tipo de derecho ARCO, escribir una descripción detallada de la solicitud (mínimo 20 caracteres) y, en caso de Rectificación, adjuntar el PDF de evidencia (máx. 5 MB).

Paso 3 — Enviar la solicitud.

El sistema registra el caso con un identificador único.

Solicitud ARCO — Registro #2

Nueva solicitud ARCO

Registro: Ana Sofia Nagao

De acuerdo con la LFPDPPP, el titular de datos personales puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición. Esta solicitud será gestionada según el nivel de aprobación requerido.

¿Qué derecho deseas ejercer?

TIPO	DESCRIPCIÓN	EJECUTA
Acceso	Conocer qué datos personales se tienen almacenados.	Coordinador
Rectificación	Corregir datos personales inexactos o incompletos. <i>Requiere PDF de respaldo.</i>	Coordinador
Cancelación	Suprimir definitivamente los datos personales.	Admin
Oposición	Oponerse al tratamiento de datos para fines específicos.	Coordinador

Tipo de derecho ARCO
Acceso — conocer los datos almacenados

Descripción de la solicitud
Quiere acceder.....

Mínimo 20 caracteres. Sé específico/a sobre tu solicitud.
La descripción debe tener al menos 20 caracteres.

Enviar solicitud ARCO Cancelar

Figura 8.2: Formulario de nueva solicitud ARCO con tipo, descripción y documento adjunto.

8.3 Detalle y ejecución de una solicitud ARCO

Hacer clic sobre una solicitud del listado para ver su detalle: registro afectado, tipo de derecho, descripción y documento adjunto si existe. Los usuarios autorizados pueden ejecutarla desde esta misma pantalla.

Caso ARCO ARCO-527D0BA5

Fecha de recepción 03/06/2026 20:31

Plazo legal 02/07/2026

Descripción de la solicitud
Quiere acceder.....

Finalizar caso
Para ejecutar esta solicitud debes confirmar tu contraseña y subir tu certificado digital.

Contraseña

Certificado digital (.cert)
Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Llave privada (.key)
Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Notas de ejecución (opcionales)

Ejecutar solicitud Cancelar

Figura 8.3: Vista de detalle de una solicitud ARCO con las opciones de ejecución disponibles.

La **Cancelación ARCO** elimina definitivamente los datos del beneficiario del sistema y solo puede ser ejecutada por el Administrador (Nivel 1).

Manual del Coordinador — Nivel 2

9. Gestión de colaboradores de área

Nivel 2 — Coordinador

El Coordinador gestiona únicamente los colaboradores de su área y solo puede crear o editar cuentas de Nivel 3 y 4. No puede emitir certificados digitales (eso es exclusivo del Administrador).

9.1 Dashboard

El dashboard muestra los colaboradores del área del Coordinador. Los filtros de área no están disponibles (ya está restringido a la suya). Puede ver los onboardings pendientes de su área.

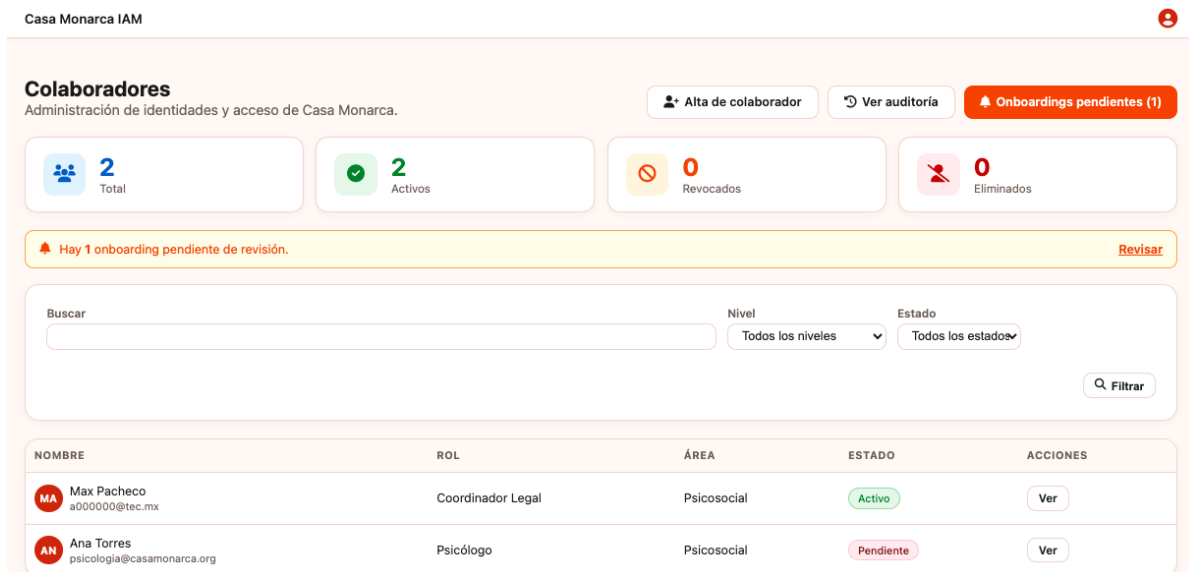


Figura 9.1: Dashboard del Coordinador con los colaboradores de su área.

9.2 Dar de alta a un colaborador (Nivel 3 y 4)

El proceso es idéntico al del Administrador (ver Capítulo 4), con las siguientes restricciones:

- Solo puede crear cuentas de Nivel 3 (Operativo) y Nivel 4 (Voluntario).
- No puede cambiar el área ni el tipo de cuenta administrador.
- La contraseña temporal se genera aleatoriamente y se muestra una sola vez.

9.3 Gestión de colaboradores del área

Las acciones disponibles sobre los colaboradores de su área son: Editar datos, Activar/Desactivar, Revocar y Eliminar. Para aprobar onboardings, el proceso requiere contraseña y `.cert+.key` (ver Sección 3.2).

10. Registro de migrantes — Coordinador

Nivel 2 — Coordinador

El Coordinador puede crear, editar y eliminar registros de forma directa (igual que el Administrador). Los flujos de formulario, revisión y firma son idénticos a los descritos en el Capítulo 6. También tiene acceso al expediente completo del migrante (Sección 6.7).

11. Solicitudes de cambio — Coordinador

Nivel 2 — Coordinador

El Coordinador ve las solicitudes generadas en el sistema (no solo las de su área en la versión actual). Puede aprobar, rechazar y ejecutar solicitudes siguiendo el mismo proceso que el Administrador (contraseña + .cert + .key para aprobaciones). La firma masiva también está disponible.

12. Derechos ARCO — Coordinador (revisión y escalación)

Nivel 2 — Coordinador

El Coordinador puede registrar nuevas solicitudes ARCO, ver el listado de solicitudes y actuar sobre los tickets ARCO que le corresponden.

12.1 Revisar una solicitud ARCO

Menú → **ARCO** → clic en una solicitud. El detalle muestra la información del caso (ID, tipo de derecho, estado, solicitante, fecha de recepción y plazo legal), el registro afectado (folio interno, nombre y nacionalidad) y la descripción de la solicitud. Al pie aparece el **Flujo de aprobación** vinculado con su estado actual.

The screenshot shows the 'Caso ARCO ARCO-92EA482C' detail page. On the left is a red sidebar with the 'CASA MONARCA' logo and navigation links: 'Max Pacheco Coordinador (Nivel 2)', 'IDENTIDADES' (Colaboradores, Onboardings), 'MIGRANTES' (Migrantes, Solicitudes, **ARCO**), and 'ADMINISTRACIÓN' (Auditoría). The main content area has a header with '← Solicitudes ARCO' and the case ID 'ARCO-92EA482C' with buttons for 'Cancelación — solicitar eliminación de datos' and 'En revisión'. Below this are two panels: 'Información del caso' and 'Registro afectado'. The 'Información del caso' panel contains a table with details about the case. The 'Registro afectado' panel contains a table with details about the affected record. At the bottom, there is a 'Descripción de la solicitud' section and a 'Flujo de aprobación' section showing the current status 'WF#1 — Enviado'.

Información del caso	
ID de caso	ARCO-92EA482C
Tipo de derecho	Cancelación — solicitar eliminación de datos
Estado	En revisión
Solicitante	Max Pacheco
Fecha de recepción	03/06/2026 21:38
Plazo legal	02/07/2026

Registro afectado	
Folio interno	MIG-5EB9447C
Nombre	Ana Sofia Nagao
Nacionalidad	

Descripción de la solicitud
el beneficiario quiere cancelar sus datos porque no quiere que los tengamos.

Flujo de aprobación
WF#1 — Enviado

Figura 12.1: Vista de detalle de un caso ARCO con la información del caso y el flujo de aprobación vinculado.

El plazo legal indica la fecha límite para dar respuesta a la solicitud conforme a la normativa de protección de datos personales.

12.2 Rechazar un ticket ARCO

Si la solicitud no procede, clic en **Rechazar**, ingresar el motivo de rechazo y confirmar. El ticket pasa a estado *Rechazada*.

El Coordinador **no puede** ejecutar una Cancelación ARCO — esa acción es exclusiva del Administrador (Nivel 1).

12.3 Cadena de auditoría

El Coordinador también tiene acceso a la cadena de auditoría criptográfica (Menú → **Cadena de auditoría**).

Manual del Operativo — Nivel 3

13. Registro de migrantes — Operativo

Nivel 3 — Operativo

El Operativo puede **registrar nuevos migrantes de forma directa** — no necesita pasar por un workflow para crear. Sin embargo, para editar o eliminar registros existentes debe enviar una solicitud de cambio.

13.1 Crear un nuevo registro

Paso 1 — Menú → Nuevo Registro.

Se abre el formulario completo idéntico al del Administrador (ver Tabla 6.1).

Paso 2 — Completar el formulario y aceptar el Aviso de Privacidad.

Paso 3 — Enviar.

El sistema crea una **solicitud de creación** de registro en el flujo de aprobación y redirige al listado de workflow. El registro quedará activo en el sistema una vez que el Coordinador o Administrador lo apruebe y ejecute.



#	TIPO	SOLICITADO POR	REGISTRO	ESTADO	NIVEL ACTUAL	FECHA	ACCIONES
2	Crear Registro	anel pacheco	—	Enviado	Coordinador	03/06/2026 22:38	Ver

Figura 13.1: Confirmación de solicitud de creación enviada al flujo de aprobación (Nivel 3).

13.2 Ver el listado y el detalle de registros

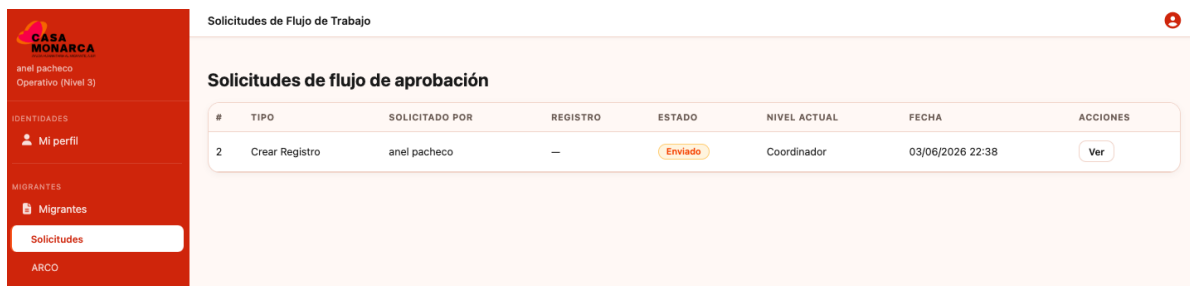
El Operativo puede ver el listado de registros activos y el detalle de cualquier expediente (búsqueda por ID interno). Si un registro fue cancelado por ARCO, el acceso devuelve un error.

14. Seguimiento de solicitudes y tickets

Nivel 3 — Operativo

14.1 Solicitudes de cambio (Workflow)

Menú → **Solicitudes**. El Operativo ve solo las solicitudes que él mismo generó. Puede ver el detalle de cada una y el historial de pasos de aprobación. Si el flujo de aprobación lo designa como aprobador actual, puede también decidir sobre esa solicitud.



#	TIPO	SOLICITADO POR	REGISTRO	ESTADO	NIVEL ACTUAL	FECHA	ACCIONES
2	Crear Registro	anel pacheco	—	Enviado	Coordinador	03/06/2026 22:38	Ver

Figura 14.1: Listado de solicitudes de cambio del Operativo (solo las propias).

14.2 Tickets de seguimiento

Menú → **Tickets**. Muestra los tickets generados por las solicitudes de workflow propias. Solo lectura; el estado lo actualiza el Coordinador o Administrador.

15. Derechos ARCO — Operativo

Nivel 3 — Operativo

El Operativo puede crear solicitudes ARCO y ver el estado de las que él mismo registró.

15.1 Registrar una solicitud ARCO

El proceso es idéntico al del Administrador: Menú → **ARCO** → **Nueva solicitud ARCO** → seleccionar el migrante por ID interno → completar el formulario → enviar. El sistema crea el ticket ARCO y notifica al Coordinador.

15.2 Ver mis solicitudes ARCO

Menú → **ARCO**. El listado muestra solo las solicitudes registradas por el propio Operativo con su estado actual.

Manual del Voluntario / Externo — Nivel 4

16. Nueva solicitud de registro de migrante

Nivel 4 — Voluntario / Externo

El Voluntario puede llenar el formulario de registro de migrantes. El sistema crea automáticamente una solicitud de creación que el personal de la organización revisará.

Paso 1 — Al iniciar sesión, el sistema redirige directamente al formulario de Nuevo Registro.

Paso 2 — Completar todos los campos del formulario

(ver Tabla 6.1).

Paso 3 — Aceptar el Aviso de Privacidad y hacer clic en Enviar.

El sistema muestra el mensaje: *“Tu solicitud fue enviada. El operador la revisará pronto.”* y regresa al formulario vacío para una posible nueva solicitud.

The screenshot displays the 'Nuevo Registro Migrante' interface. On the left, a red sidebar contains the 'CASA MONARCA' logo, the user's name 'Andrés Muñoz', and the role 'Externo (Nivel 4)'. Below this, there are sections for 'IDENTIDADES' (with a 'Mi perfil' link) and 'MIGRANTES' (with a '+ Nueva Solicitud' button). The main content area has a title 'Nuevo Registro Migrante' and a message: 'Tu solicitud fue enviada. El operador la revisará pronto.' Below this, a form titled 'Nuevo Registro Migrante' is shown with the instruction: 'Completa todos los campos marcados con *. Desplázate hasta el final antes de firmar y registrar.' A warning message states: 'Desplázate hasta el final del formulario para habilitar el botón Revisar y Firmar.' The form fields are organized into sections: 'NOMBRE DEL BENEFICIARIO' (Nombre *, Primer apellido *, Segundo apellido with a dropdown showing 'X'), 'DATOS PERSONALES' (Fecha de nacimiento * with a date picker, and Género * with a dropdown), 'PAÍS Y REGIÓN DE ORIGEN' (País de origen * and Departamento/Estado *), and 'CONTACTO (OPCIONAL)' (Teléfono).

Figura 16.1: Confirmación de solicitud enviada y formulario disponible para nuevo registro (Nivel 4).

El Voluntario no tiene acceso al listado de registros ni puede ver el estado de sus solicitudes desde esta interfaz. Para consultar el avance, debe comunicarse con un Operativo o Coordinador.

17. Roles y permisos

17.1 Módulo IAM — Gestión de colaboradores

Tabla 17.1: Permisos en el módulo IAM por nivel.

Función	Niv. 1	Niv. 2	Niv. 3	Niv. 4
Ver todos los colaboradores	Sí	Solo área	No	No
Crear colaboradores Nivel 1–2	Sí	No	No	No
Crear colaboradores Nivel 3–4	Sí	Sí (área)	No	No
Editar / Activar / Revocar / Eliminar	Sí	Sí (área, Niv. 3–4)	No	No
Aprobar onboardings	Sí	Sí (área)	No	No
Gestión de certificados (módulo)	Sí	No	No	No
Emitir certificado (desde detalle)	Sí	No	No	No
Validar certificado	Sí	Sí (área)	No	Sí (propio)
Ver auditoría IAM	Sí (global)	Sí (área)	No	No
Requiere .cert+.key para login	Sí	Sí	No	No

17.2 Módulo Registros — Migrantes

Tabla 17.2: Permisos en el módulo de migrantes por nivel.

Función	Niv. 1	Niv. 2	Niv. 3	Niv. 4
Crear registro (directo)	Sí	Sí	No	No
Crear registro (vía solicitud)	—	—	Sí	Sí
Ver listado y detalle	Sí	Sí	Sí	No
Editar (directo)	Sí	Sí	No	No
Editar (vía solicitud, 12 campos)	—	—	Sí	Sí
Eliminar (directo)	Sí	Sí	No	No
Eliminar (vía solicitud)	—	—	Sí	Sí
Verificar integridad	Sí	Sí	Sí	No
Expediente completo	Sí	Sí	No	No
Registros eliminados	Sí	No	No	No
Aprobar/rechazar workflow	Sí	Sí	Sí*	No
Ejecutar workflow	Sí	Sí	No	No
Firma masiva	Sí	Sí	No	No
ARCO: crear/ver	Sí	Sí	Sí (propias)	Sí (propias)
ARCO: ejecutar (Acceso/Rectif./Oposición)	Sí	Sí	No	No
ARCO: ejecutar (Cancelación)	Sí	No	No	No
ARCO tickets: revisar+escalar	—	Sí	No	No
ARCO tickets: aprobar+ejecutar	Sí	No	No	No
ARCO tickets: rechazar	Sí	Sí	No	No
ARCO cancelados	Sí	Sí	No	No
Cadena de auditoría	Sí	Sí	No	No
Tickets (ver)	Sí (todos)	Sí (todos)	Sí (propios)	No

* El Operativo puede decidir sobre solicitudes solo si el flujo lo designa como aprobador actual en la cadena.

18. Solución de problemas

Tabla 18.1: Mensajes de error comunes y acciones recomendadas.

Mensaje de error	Acción recomendada
Usuario no encontrado. Contraseña incorrecta. Demasiados intentos fallidos... Tu cuenta ha sido revocada. Contacta al administrador. Tu cuenta está inactiva. Contacta al administrador. Esta cuenta ha sido eliminada. Contacta al administrador. Los administradores y coordinadores deben proporcionar el certificado digital (.cert) y la llave privada (.key). El certificado digital o la llave privada son inválidos.	Verificar el nombre de usuario. Revisar mayúsculas y caracteres especiales. Esperar 15 minutos o contactar al administrador. Comunicarse con el área de TI. Solicitar reactivación al administrador. Crear cuenta nueva si aplica. Seleccionar ambos archivos en el login.
Certificado o llave inválidos. Usa el .cert y la .key originales descargados... El certificado aún no está disponible.	Verificar que sean los archivos originales sin modificar. Usar exactamente los archivos descargados; no convertirlos. Esperar a que el administrador emita el certificado.
Respuesta incorrecta. Inténtalo de nuevo. La validación del certificado falló.	Reintentar la respuesta de seguridad. Certificado revocado o expirado; contactar al administrador.
Contraseña incorrecta. No se pudo firmar la aprobación. Debes subir tu certificado digital y tu llave privada para ejecutar. Formato inválido. Usa: +país-área-número (ej: +52-55-12345678). Solo se aceptan archivos PDF. El archivo no puede superar los 5 MB. La descripción debe tener al menos 20 caracteres. No tienes permisos para acceder a esta sección. El ticket no está en estado para revisar.	Verificar la contraseña al firmar. Adjuntar ambos archivos en la pantalla de ejecución. Corregir el formato del teléfono. Convertir el documento a PDF antes de cargarlo. Comprimir o reducir el archivo PDF. Ampliar la descripción de la solicitud ARCO. Verificar el nivel de acceso asignado. Recargar la página y verificar el estado actual del ticket.
Solo el Administrador puede ejecutar una Cancelación ARCO.	Escalar al Administrador.

19. Preguntas frecuentes

¿Qué hago si olvidé mi contraseña?

Usar la opción de recuperación en la pantalla de login. Se pide el usuario y la respuesta a la pregunta de seguridad. Si no hay pregunta configurada, contactar al administrador.

¿Dónde veo la contraseña temporal de un colaborador recién creado?

Se muestra una única vez en la pantalla de confirmación posterior al alta. No vuelve a mostrarse; copiarla y entregarla de forma segura en ese momento.

¿Por qué no puedo iniciar sesión si mi cuenta existe?

Las causas más comunes son: cuenta inactiva, revocada o eliminada; bloqueo temporal por intentos fallidos; o falta del .cert/.key en cuentas de Nivel 1 y 2. El mensaje en pantalla indica el motivo exacto.

¿Dónde guardo los archivos .cert y .key?

En un lugar seguro y de acceso restringido. Son necesarios en cada inicio de sesión de Nivel 1 y 2. No modificarlos ni convertirlos a otro formato.

¿Por qué no puedo buscar registros de migrantes por nombre?

Los campos de nombre y apellidos están **cifrados** en la base de datos por privacidad. La búsqueda solo es posible por el **identificador interno** del expediente (CM-XXXXXXX).

¿Qué diferencia hay entre suspender y revocar un certificado?

Suspender es temporal y reversible (se puede reactivar con la misma llave). Revocar es permanente e irreversible; el certificado queda inválido para siempre.

¿Qué diferencia hay entre los tickets regulares y los tickets ARCO?

Los tickets regulares hacen seguimiento de las solicitudes de workflow (creación, edición, eliminación de registros). Los tickets ARCO son específicos para las solicitudes de derechos de privacidad y tienen su propio flujo de dos niveles (Coordinador revisa → Administrador ejecuta).

¿Por qué mi edición de registro no se aplicó de inmediato?

Los usuarios de Nivel 3 y 4 no pueden editar directamente; el sistema genera una solicitud de actualización que debe ser aprobada y ejecutada por un Coordinador o Administrador.

¿Puedo cambiar mi pregunta de seguridad o mi contraseña?

Sí. La pregunta de seguridad: menú de perfil → **Cambiar pregunta de seguridad**. La contraseña: menú de perfil → **Cambiar contraseña**. Ambas están disponibles en cualquier momento con la sesión activa.

¿Qué pasa con un registro cancelado por ARCO (Cancelación)?

El expediente se marca como cancelado y desaparece del listado activo. Solo el Administrador puede verlo en el historial de cancelados para cumplimiento de auditoría. Los datos cifrados del beneficiario quedan suprimidos del sistema operativo.